高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

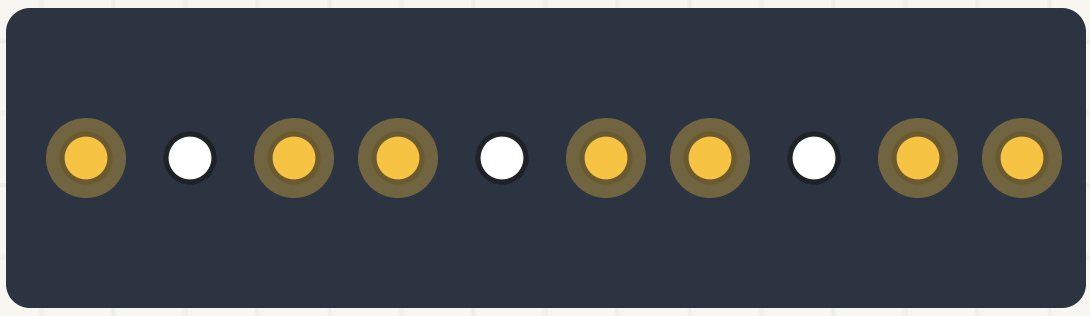
微波炉里为何有冷热点?

第8课 冷热点

（为什么微波炉里会出现冷热点的规律? · 探究、整合）

01 现象

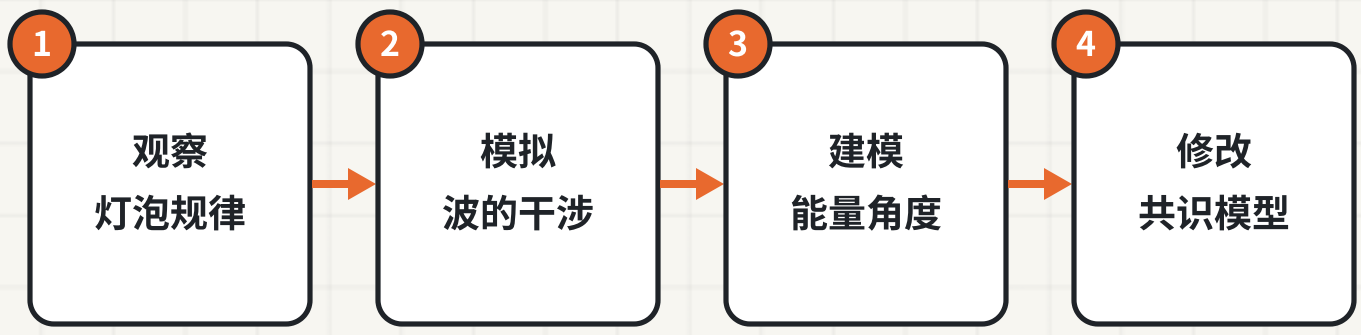
在运行的微波炉里放一排小灯泡，有的亮、有的不亮



↓

02 模拟

教材探究：观察灯泡在微波炉中的规律；用模拟理解波的干涉；从能量角度建模波的干涉，解释炉中的冷热点；修改锚定现象的共识模型和驱动问题板



↓

03 得出结论

两列波相遇会相长或相消干涉，但总能量守恒；磁控管发出的波和炉壁反射的波干涉，形成冷热点；转盘让食物在冷热点间移动，加热更均匀



这一课弄明白

- **干涉** · 相长相消
- **驻波** · 冷热点
- **拓展** · 查转盘的作用
- **安全** · 教师演示勿自做

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）